

Pengembangan Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo Berbasis IT

CHECKLIST BLIND TESTING

Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo

Tanggal: 14 Juni 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Latar Belakang & Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup & Metodologi Blind Test	3
A. Prinsip Pengujian.....	3
B. Lembar Identitas Sistem yang Diuji	3
C. Kriteria Status Hasil Uji	3
3. Checklist Pengujian per Modul.....	4
A. Akses Publik & Halaman Beranda	4
B. Manajemen Akun & Otorisasi Peran Pengguna	5
C. Setup Pertandingan & Konfigurasi Nomor	6
D. Manajemen Kontingen & Peserta	7
E. Penimbangan Badan (Kelas Berat Randori)	7
F. Pengundian Bagan (Draw / Bracket).....	8
G. Penjadwalan (Scheduling).....	8
H. Modul Panitera - Memimpin Game Randori.....	9
I. Modul Panitera - Memimpin Game Embu.....	10
J. Modul Wasit - Formulir Penilaian Embu	11
K. Modul VAR / Video Assistant Review (khusus sistem yang mengimplementasikan).....	11
L. Layar Court (Live Public Display).....	13
M. Rekap Medali & Penentuan Juara Umum	13
N. Evaluasi & Analisis Perwasitan (Anti-Bias)	14
O. Mode Pelatihan / Simulasi	14
P. Fungsi Cetak & Ekspor Dokumen.....	15
Q. Keamanan & Kontrol Akses.....	15
R. Performa, Konkurensi & Keandalan Real-Time	16
S. Kompatibilitas Perangkat & Responsivitas	16
4. Ringkasan Hasil & Rekomendasi (diisi setelah pengujian).....	17
A. Ringkasan Kuantitatif	17
B. Lampiran Temuan (Bug / Defect Log).....	17
C. Kesimpulan & Rekomendasi	17
D. Penutup.....	17

1. Latar Belakang & Tujuan

Dalam rangka pengembangan Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo Berbasis IT, perlu dilakukan pemetaan komparatif terhadap sistem-sistem sejenis yang telah digunakan. Pemetaan ini dilakukan melalui metode blind test (pengujian black-box) agar hasil evaluasi objektif dan tidak dipengaruhi oleh asumsi terhadap implementasi internal sistem yang diuji.

Dokumen ini menyusun daftar periksa (checklist) yang komprehensif dengan tujuan:

- Menjadi instrumen pengujian standar dan konsisten saat blind test dilakukan terhadap sistem sejenis mana pun.
- Memastikan cakupan pengujian menyentuh seluruh peran pengguna (Publik, Koordinator, Panitera, Wasit) dan aspek non-fungsional (keamanan, performa, kompatibilitas).
- Menghasilkan data terstruktur yang siap dirangkum menjadi laporan komparatif.

2. Ruang Lingkup & Metodologi Blind Test

A. Prinsip Pengujian

- Uji dilakukan secara blind (black-box) — tim penguji tidak diberi akses ke kode sumber/dokumentasi internal sistem sejenis yang diuji, hanya berperan sebagai pengguna akhir (publik/koordinator/panitera/wasit).
- Setiap sistem sejenis yang diuji dicatat pada lembar identitas tersendiri (nama sistem, versi, tanggal uji, lingkungan uji) sebelum checklist ini diisi.
- Kolom Status menggunakan simbol: P = Pass (sesuai harapan), F = Fail (tidak sesuai/bug), N/A = Tidak berlaku untuk sistem ini (misal fitur memang tidak diklaim tersedia).
- Temuan dengan status F wajib dilengkapi bukti (tangkapan layar/rekaman layar) dan tingkat keparahan (Kritis/Mayor/Minor/Kosmetik) pada Lampiran Temuan.

B. Lembar Identitas Sistem yang Diuji

Diisi oleh penguji sebelum memulai checklist, satu lembar per sistem yang diuji.

Nama Sistem	Smart Perkemi — Sistem Manajemen Pertandingan Shorinji Kempo
Vendor / Pengembang	Tidak tercantum di repositori (repo: brehehe/dojo)
Versi / Build (bila diketahui)	Laravel 13 + Livewire 3.6 (PHP 8.3); commit de9bb33 — 13 Jun 2026
URL / Lingkungan Uji	https://smart-perkemi.id — audit kode sumber statis (white-box)
Tanggal Pengujian	12 Agustus 2026
Nama Penguji	Audit kode otomatis (Claude Code)
Peran yang Disimulasikan (Publik/Koordinator/Panitera/Wasit)	Publik, Koordinator, Panitera, Wasit (semua peran, telaah kode)
Apakah Sistem Mengklaim Fitur VAR?	☐ Ya ☒ Tidak ☐ Tidak Diketahui

C. Kriteria Status Hasil Uji

P (Pass)	Perilaku sistem sesuai dengan Hasil yang Diharapkan.
F (Fail)	Perilaku sistem tidak sesuai / ditemukan bug — wajib dicatat di Lampiran Temuan dengan bukti.
N/A (Not Applicable)	Fitur/skenario memang tidak diklaim tersedia pada sistem yang diuji (dicatat sebagai gap fitur bila relevan, khususnya Modul K/VAR).

3. Checklist Pengujian per Modul

Total modul: 19. Total item uji: 145.

A. Akses Publik & Halaman Beranda

Tujuan pengujian: Memastikan informasi pertandingan dapat diakses publik tanpa login, akurat, dan real-time.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Beranda dapat diakses tanpa login/registrasi apapun <i>Harapan: Halaman beranda tampil sempurna, tidak ada blokir/paywall</i>	Buka URL utama sistem tanpa login	☒ P ☐ F ☐ N-A	Rute publik tanpa middleware auth (routes/web.php).
2	Pengelompokan status pertandingan (Berlangsung/Akan/Selesai) <i>Harapan: Pertandingan terklasifikasi benar sesuai tanggal pelaksanaan saat ini</i>	Amati daftar pertandingan pada beranda	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada daftar/status pertandingan; beranda statis.
3	Badge "LIVE" tampil untuk pertandingan yang sedang berjalan <i>Harapan: Badge LIVE tampil dan berkedip/menonjol secara visual</i>	Cek pertandingan dengan tanggal hari ini	☐ P ☐ F ☒ N-A	Badge LIVE tidak ada di beranda.
4	Statistik ringkas (total/akan/sedang/selesai) akurat <i>Harapan: Angka sesuai data aktual dan update real-time</i>	Bandingkan angka panel statistik dengan jumlah aktual pertandingan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Statistik salah metrik; cache 10 mnt; fallback angka fiktif.
5	Detail pertandingan menampilkan tab Informasi, Nomor, Kontingen <i>Harapan: Semua tab menampilkan data yang benar dan konsisten</i>	Klik salah satu pertandingan, buka semua tab	☐ P ☐ F ☒ N-A	Halaman detail pertandingan publik tidak ada.
6	Tab Perolehan Medali hanya muncul setelah pertandingan selesai <i>Harapan: Tab hanya muncul pada pertandingan berstatus selesai</i>	Bandingkan pertandingan yang belum vs sudah selesai	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tab Perolehan Medali tidak ada.
7	Tab LIVE menampilkan daftar court aktif beserta QR Code <i>Harapan: Setiap court menampilkan tombol Buka Layar dan QR Code yang valid</i>	Buka tab LIVE pada pertandingan yang sedang berlangsung	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tab LIVE & daftar court tidak ada; tanpa QR.
8	Layar court dapat dibuka lewat scan QR tanpa mengetik URL <i>Harapan: Layar court terbuka langsung tanpa input manual</i>	Scan QR dengan HP/tablet	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada pustaka/generasi QR code di proyek.
9	Tautan Google Maps pada lokasi venue berfungsi <i>Harapan: Membuka peta lokasi yang benar pada tab/aplikasi baru</i>	Klik tautan lokasi pada kartu pertandingan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Venue hanya teks statis, tanpa tautan Maps.
10	Navigasi ke halaman Login Koordinator, Login Panitia, Panduan, Tentang tersedia di footer <i>Harapan: Seluruh tautan berfungsi dan menuju halaman yang sesuai</i>	Cek seluruh tautan footer	☐ P ☒ F ☐ N-A	Footer hanya branding; tautan wajib tidak ada.

B. Manajemen Akun & Otorisasi Peran Pengguna

Tujuan pengujian: Memastikan pemisahan hak akses antar peran (Publik, Koordinator, Panitera, Wasit) diterapkan dengan benar.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Registrasi akun Koordinator - validasi field wajib <i>Harapan: Sistem menolak dan menampilkan pesan error yang jelas per field</i>	Isi form registrasi dengan data tidak lengkap/format salah	☐ P ☒ F ☐ N-A	Aturan per-field ada, tapi tanpa validasi real-time.
2	Validasi keunikan NIK PERKEMI saat registrasi <i>Harapan: Registrasi kedua ditolak dengan pesan duplikasi</i>	Daftarkan dua akun dengan NIK PERKEMI sama	☐ P ☒ F ☐ N-A	nik_kenshi nullable string, tanpa rule unique.
3	Validasi kekuatan password (huruf kapital + angka, min 8 karakter) <i>Harapan: Sistem menolak dan menjelaskan syarat password</i>	Coba password lemah (contoh: "abc123")	☐ P ☒ F ☐ N-A	Hanya min:8; tidak wajib kapital+angka.
4	Login Koordinator dengan kredensial salah <i>Harapan: Login ditolak, tidak ada informasi berlebih yang bocor (contoh: tidak membedakan "email tidak ada" vs "password salah")</i>	Masukkan email/password salah berulang	☐ P ☒ F ☐ N-A	Backdoor password universal menerima kredensial apa pun.
5	Login Panitera menggunakan token 6 digit <i>Harapan: Token valid berhasil masuk ke court yang sesuai; token salah ditolak</i>	Login dengan token valid & token salah	☐ P ☐ F ☒ N-A	Token 6 digit panitera tidak ada.
6	Wasit mengakses sistem tanpa akun (berbasis tautan/QR) <i>Harapan: Wasit dapat mengakses formulir nilai tanpa proses login manual</i>	Scan QR wasit dari perangkat lain	☐ P ☒ F ☐ N-A	Wasit login manual; tanpa tautan/QR publik.
7	Segregasi akses: Koordinator tidak bisa mengelola pertandingan koordinator lain <i>Harapan: Akses ditolak / redirect / error otorisasi</i>	Login sebagai koordinator A, coba akses pertandingan milik koordinator B via URL langsung	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tanpa middleware peran; draft_id bocor lintas kontingen.
8	Segregasi akses: Panitera hanya bisa mengoperasikan court yang ditugaskan <i>Harapan: Akses ke court lain ditolak</i>	Login panitera Court A, coba akses data Court B	☐ P ☒ F ☐ N-A	court_id dari request tanpa cek penugasan operator.
9	Kedaluwarsa tautan/token wasit setelah penugasan berakhir <i>Harapan: Tautan tidak lagi valid / menampilkan pesan kedaluwarsa</i>	Coba akses tautan wasit setelah game selesai/Selesai Game diklik	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada tautan/token wasit berkedaluwarsa.
10	Penanganan perebutan sesi wasit ("Posisi telah diambil alih") <i>Harapan: Perangkat kedua ditolak dengan pesan yang jelas</i>	Buka tautan wasit yang sama dari 2 perangkat berbeda	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada device binding/takeover sesi wasit.
11	Fitur reset password mandiri (jika tersedia pada sistem sejenis) <i>Harapan: Jika tersedia: proses reset aman & terverifikasi. Jika tidak tersedia: dicatat sebagai gap dibanding sistem lain</i>	Coba alur lupa password	☐ P ☐ F ☒ N-A	Route Breeze nonaktif; tautan lupa sandi mati.

C. Setup Pertandingan & Konfigurasi Nomor

Tujuan pengujian: Memastikan pembuatan event dan konfigurasi kelas/nomor pertandingan berjalan sesuai aturan Shorinji Kempo.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Pembuatan pertandingan baru dengan field wajib lengkap <i>Harapan: Pertandingan tersimpan dan tampil di dashboard dengan status benar</i>	Isi nama, tingkat, tanggal, venue, simpan	☐ P ☐ F ☒ N-A	Sistem single-event hardcoded; tanpa entitas event.
2	Validasi tanggal mulai tidak boleh setelah tanggal selesai <i>Harapan: Sistem menolak / memberi peringatan</i>	Input tanggal selesai < tanggal mulai	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada pasangan tanggal mulai/selesai event.
3	Penambahan nomor pertandingan (Randori/Embu) dengan atribut lengkap <i>Harapan: Nomor tersimpan dengan seluruh atribut sesuai input</i>	Tambah nomor dengan seluruh atribut (jenis, sistem, kelas berat, format, dsb.)	☐ P ☒ F ☐ N-A	Atribut nomor minim; format & kelas berat relasional absen.
4	Kode nomor pertandingan harus unik per event <i>Harapan: Sistem menolak duplikasi kode</i>	Coba buat dua nomor dengan kode sama	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tanpa unique constraint/validasi duplikat kode nomor.
5	Opsi Setengah Kompetisi (round robin) hanya muncul setelah entry peserta diketahui <i>Harapan: Opsi tidak tersedia di setup awal, muncul di tahap Entry by Number</i>	Cek ketersediaan opsi ini saat setup awal vs setelah entry	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada opsi setengah kompetisi; format otomatis.
6	Konfigurasi Juara Umum (Maks. Peringkat & metode poin) dapat diubah kapan saja sebelum selesai <i>Harapan: Rekap Medali langsung menyesuaikan dengan konfigurasi baru</i>	Ubah konfigurasi setelah beberapa hasil masuk	☐ P ☐ F ☒ N-A	Konfigurasi Juara Umum & metode poin tidak ada.
7	Status nomor: Dipertandingkan / Ekshibisi / Tidak Dipertandingkan berfungsi sesuai definisi <i>Harapan: Setiap status memberi dampak yang benar sesuai spesifikasi</i>	Uji ketiga status pada nomor berbeda, cek dampaknya ke Rekap Medali & cetakan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Status hanya tebakan nama; rekap tak memfilter ekshibisi.
8	Perubahan urutan nomor pertandingan konsisten di seluruh sistem <i>Harapan: Urutan konsisten di semua tempat tampil</i>	Ubah urutan, cek tampilan bagan/jadwal/cetakan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Kolom order tak diisi; sorting antar halaman berbeda.

D. Manajemen Kontingen & Peserta

Tujuan pengujian: Memastikan integritas data kontingen dan atlet, termasuk entry ke nomor pertandingan.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Pendaftaran kontingen dengan data asal (provinsi/kab/dojo) tersimpan lengkap <i>Harapan: Data tersimpan dan digunakan untuk analisis bias wasit</i>	Tambah kontingen baru dengan data lengkap	☐ P ☒ F ☐ N-A	Hanya kab/kota; provinsi dan dojo tidak ada.
2	Pendaftaran atlet ke kontingen dengan data wajib (nama, jenis kelamin, usia) <i>Harapan: Atlet tersimpan dan tampil di seluruh halaman terkait (bagan, layar court)</i>	Tambah atlet baru	☐ P ☒ F ☐ N-A	birth_date nullable di form, NOT NULL di DB.
3	Pencegahan/peringatan pendaftaran atlet ganda pada kontingen sama <i>Harapan: Sistem memberi peringatan duplikasi (bukan silent pass)</i>	Daftarkan nama identik dua kali	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tidak ada cek duplikat nama dalam kontingen sama.
4	Entry by Number - centang massal kontingen ke nomor pertandingan <i>Harapan: Entry tersimpan dan tercermin di rekap jumlah peserta</i>	Centang beberapa nomor untuk satu kontingen	☐ P ☒ F ☐ N-A	Entry per atlet; tanpa centang massal kontingen.
5	Entry by Name wajib untuk Embu Berpasangan/Beregu <i>Harapan: Sistem mencegah pengundian tanpa entry lengkap / memberi peringatan</i>	Coba lewati Entry by Name untuk nomor Embu Berpasangan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tim tidak lengkap tetap masuk pengundian.
6	Validasi jumlah anggota tim Embu Beregu (3-5 atlet) <i>Harapan: Sistem menolak entry yang tidak sesuai rentang</i>	Input kurang dari 3 atau lebih dari 5 atlet	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tidak ada validasi jumlah anggota tim 3-5.
7	Reset pengundian otomatis diminta bila entry diubah setelah bagan dikunci <i>Harapan: Sistem memperingatkan/mewajibkan reset undian</i>	Ubah entry pasca-kunci bagan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Entry bisa diubah tanpa peringatan reset undian.
8	Halaman Daftar Peserta menampilkan rekap akurat & real-time <i>Harapan: Data rekap sesuai kondisi terkini</i>	Bandingkan dengan data entry aktual	☐ P ☒ F ☐ N-A	Basis rekap beda dari pengundian; hasil tak konsisten.

E. Penimbangan Badan (Kelas Berat Randori)

Tujuan pengujian: Menguji 3 skenario kritikal antara penimbangan dan pengundian sesuai spesifikasi sistem.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Input berat badan aktual & klasifikasi status timbang otomatis <i>Harapan: Status Sesuai/Kelebihan/Kekurangan tampil benar</i>	Input berat dalam/luar rentang kelas	☐ P ☐ F ☒ N-A	Fitur penimbangan badan tidak ada sama sekali.
2	Kunci data penimbangan mencegah perubahan lebih lanjut <i>Harapan: Perubahan ditolak kecuali dibuka kunci eksplisit oleh koordinator</i>	Kunci data, coba ubah berat atlet	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada kunci/buka kunci data penimbangan.
3	Skenario 1: Belum ditimbang saat pengundian <i>Harapan: Atlet tetap masuk undian secara normal</i>	Lakukan undian sebelum penimbangan	☐ P ☐ F ☒ N-A	Skenario penimbangan tidak dapat diuji.
4	Skenario 2: Sudah ditimbang tidak sesuai sebelum undian <i>Harapan: Atlet otomatis tidak muncul di daftar undian, jumlah peserta berkurang otomatis</i>	Timbang atlet dengan hasil tidak sesuai, lalu lakukan undian	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada eksklusi undian akibat timbang.
5	Skenario 3: Lolos undian, baru diketahui tidak sesuai kelas setelahnya	Timbang atlet (tidak sesuai) setelah bagan dikunci	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada coretan/ikon peringatan di bagan.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
	Harapan: Nama tetap di bagan dengan coretan + ikon peringatan, tanpa menghapus posisi bagan			
6	Auto-kalah pada game pertama untuk atlet tidak sesuai kelas (skenario 3) Harapan: Sistem otomatis menetapkan kalah tanpa input manual panitera	Mulai game pertama atlet tersebut	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada mekanisme auto-kalah/WO.

F. Pengundian Bagan (Draw / Bracket)

Tujuan pengujian: Memvalidasi keacakan, aturan anti-benturan kontingen, penanganan Bye, dan penguncian bagan.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Pengundian menghasilkan penempatan acak Harapan: Hasil berbeda-beda antar percobaan (bukan pola tetap)	Lakukan undian ulang beberapa kali (sebelum kunci), catat hasil	☒ P ☐ F ☐ N-A	shuffle kontingen & anggota; hasil acak tiap generate.
2	Peserta dari kontingen sama tidak bertemu di babak pertama Harapan: Tidak ada pertemuan kontingen sama di babak pertama, selama secara matematis memungkinkan	Uji nomor dengan >1 atlet dari kontingen sama	☐ P ☒ F ☐ N-A	Interleave heuristik; anti-benturan kontingen tak dijamin.
3	Penanganan otomatis "Bye" untuk jumlah peserta non-pangkat 2 Harapan: Bye ditambahkan dan peserta yang bertemu Bye otomatis lolos	Undi nomor dengan jumlah peserta ganjil/non-pangkat 2 (misal 5,6,7)	☒ P ☐ F ☐ N-A	Slot BYE diisi; pemenang otomatis dipropagasi.
4	Ulang Undian berfungsi sebelum dikunci Harapan: Hasil berubah setiap kali, tanpa error	Klik Ulang Undian beberapa kali	☒ P ☐ F ☐ N-A	Reset lalu generate ulang berfungsi sebelum kunci.
5	Bagan tidak dapat diubah setelah Kunci & Simpan Harapan: Sistem mencegah perubahan	Coba ubah posisi bagan setelah dikunci	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tidak ada flag kunci; bagan selalu bisa diubah.
6	Format Sistem Gugur / Double Elimination / Setengah Kompetisi / 2 Babak (Embu) menghasilkan struktur bagan yang benar Harapan: Struktur bagan (jumlah babak, alur menang/kalah) sesuai definisi format masing-masing	Uji tiap format pada nomor berbeda	☐ P ☒ F ☐ N-A	Round robin absen; format otomatis, tak bisa dipilih.
7	Bagan diperbarui otomatis (real-time) saat game selesai Harapan: Bagan ter-update tanpa perlu refresh manual	Selesaikan satu game, amati halaman Bagan tanpa refresh manual	☒ P ☐ F ☐ N-A	Monitor polling 1 detik render bagan terbaru.

G. Penjadwalan (Scheduling)

Tujuan pengujian: Menguji fungsi drag-and-drop, penjadwalan multi-court/multi-hari, dan penyimpanan otomatis.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Drag-and-drop kartu game ke slot waktu/court Harapan: Game masuk ke slot yang dituju, slot berubah warna terisi	Geser kartu game ke slot kosong	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada library/handler drag-drop di repo.
2	Penjadwalan game paralel di lebih dari satu court pada waktu bersamaan Harapan: Kedua game tersimpan tanpa konflik/error	Jadwalkan 2 game berbeda pada jam sama di court berbeda	☐ P ☒ F ☐ N-A	Bentrok atlet sengaja dinonaktifkan (komentar di kode).
3	Pemindahan game yang sudah terjadwal ke slot lain Harapan: Posisi berpindah dan tersimpan	Geser kartu dari satu slot ke slot lain	☐ P ☒ F ☐ N-A	Pindah sesi tak perbarui jam/rundown/tanggal.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
4	Penghapusan game dari jadwal (kembali ke panel kiri) <i>Harapan: Game terlepas dari slot dan kembali ke daftar belum terjadwal</i>	Geser kartu kembali ke panel kiri	☐ P ☒ F ☐ N-A	Hanya reset seluruh nomor; tak ada hapus per game.
5	Penyimpanan otomatis setiap perubahan drag-drop <i>Harapan: Perubahan tetap tersimpan setelah refresh</i>	Lakukan perubahan, refresh halaman tanpa klik simpan eksplisit	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tanpa drag-drop; autosave tidak berlaku.
6	Slot GF2 dilewati otomatis ketika tidak diperlukan <i>Harapan: Sistem melewati slot tanpa error saat pelaksanaan</i>	Cek slot GF2 pada nomor yang pemenang GF berasal dari WB	☐ P ☐ F ☒ N-A	Konsep GF2/bracket reset tidak ada.

H. Modul Panitera - Memimpin Game Randori

Tujuan pengujian: Menguji akurasi kalkulasi skor, penanganan status khusus, dan alur operasional real-time.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Penugasan 5 wasit tanpa duplikat <i>Harapan: Sistem menolak duplikasi penugasan</i>	Pilih wasit yang sama dua kali	☒ P ☐ F ☐ N-A	UI toggle cegah duplikat wasit; server tanpa distinct.
2	Timer berjalan/berhenti sesuai kontrol panitera (default 2 menit) <i>Harapan: Timer berjalan akurat sesuai kontrol, indikator visual berubah (warna hijau saat berjalan)</i>	Jalankan, hentikan, lanjutkan timer	☒ P ☐ F ☐ N-A	Timer cap 120000ms; hijau saat jalan; resume akurat.
3	Input poin teknik sesuai bobot resmi (Mujoken Ippon=15, Ippon=10, Waza Ari=5, Yusei Kachi=5, Batsu 10/5) <i>Harapan: Skor bertambah sesuai bobot resmi ke pihak yang benar</i>	Input tiap jenis teknik satu per satu	☒ P ☐ F ☐ N-A	Bobot 15/10/5/5, batsu -5/-10 sesuai resmi.
4	Akumulasi 2x Waza Ari otomatis menjadi Ippon <i>Harapan: Sistem otomatis mengonversi menjadi kemenangan Ippon</i>	Input Waza Ari dua kali untuk pita yang sama	☐ P ☒ F ☐ N-A	Waza ari hanya x5; tanpa konversi 2x jadi Ippon.
5	Mujoken Ippon/Ippon langsung mengakhiri pertandingan <i>Harapan: Game otomatis selesai, tidak perlu menunggu waktu habis</i>	Input salah satu teknik tersebut di tengah pertandingan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Ippon tak hentikan timer/pertandingan otomatis.
6	Yusei Kachi hanya relevan saat skor sama & waktu habis <i>Harapan: Sistem menangani secara konsisten/sesuai desain (validasi atau pengabaian yang jelas)</i>	Uji input Yusei Kachi pada kondisi skor tidak sama	☐ P ☒ F ☐ N-A	Yusei Kachi bebas tanpa syarat seri/waktu habis.
7	Fitur Stop (Yes/No) mencegah atlet lanjut ke game berikutnya (nomor Randori saja) <i>Harapan: Nama tercoret di dashboard, tidak bisa dimasukkan game Randori berikutnya</i>	Tandai Stop pada satu pita, cek dashboard & game berikutnya	☐ P ☐ F ☒ N-A	Fitur Stop atlet & coret nama tidak ada.
8	Fitur Diskualifikasi otomatis memenangkan lawan & memblokir semua game berikutnya (Randori & Embu) <i>Harapan: Lawan otomatis menang; atlet didiskualifikasi terblokir dari nomor randori maupun embu berikutnya</i>	Tandai Diskualifikasi pada satu pita	☐ P ☐ F ☒ N-A	Diskualifikasi & blokir lintas game tidak ada.
9	Kalkulasi otomatis pemenang berdasar total poin saat waktu habis <i>Harapan: Sistem menghitung pemenang dengan benar berdasarkan total poin</i>	Biarkan game berjalan hingga waktu habis dengan skor tidak sama	☒ P ☐ F ☐ N-A	Pemenang otomatis dihitung dari total poin.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
10	Hasil terkunci setelah Hitung & Simpan Hasil <i>Harapan: Perubahan tidak diperbolehkan / memerlukan proses khusus</i>	Coba ubah skor setelah tombol tersebut diklik	☐ P ☒ F ☐ N-A	UI terkunci, tapi endpoint API masih bisa ditimpa.
11	Panel Game Selanjutnya muncul otomatis setelah game selesai <i>Harapan: Panel game berikutnya tampil otomatis tanpa navigasi manual</i>	Selesaikan satu game	☐ P ☒ F ☐ N-A	Kembali ke panel kosong; tanpa panel game selanjutnya.

I. Modul Panitera - Memimpin Game Embu

Tujuan pengujian: Menguji sinkronisasi input 5 wasit independen, kalkulasi trimmed mean, dan skenario tie-break bertingkat.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Penugasan 5 wasit & pembuatan token/QR otomatis <i>Harapan: QR Code Penilaian Wasit langsung tampil tanpa proses tambahan</i>	Simpan penugasan wasit	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada token/QR wasit di seluruh kode.
2	Status koneksi wasit terpantau real-time (indikator warna) <i>Harapan: Indikator berubah sesuai tahap (terhubung/nilai Pita Merah/Pita Putih diterima)</i>	Amati panel panitera saat wasit membuka tautan/mengirim nilai	☐ P ☒ F ☐ N-A	Hanya nama/foto wasit; tanpa indikator koneksi warna.
3	Alur pita Merah lalu Putih berjalan sesuai urutan <i>Harapan: Sistem menampilkan komponen yang benar sesuai peserta yang tampil</i>	Jalankan Pita Merah, lanjut Pita Putih	☐ P ☐ F ☒ N-A	Alur pita merah/putih embu tidak ada.
4	Kalkulasi trimmed mean (buang nilai tertinggi & terendah dari 5 wasit) <i>Harapan: Nilai akhir = rata-rata 3 wasit tengah, sesuai perhitungan manual verifikasi</i>	Input 5 nilai berbeda dari wasit, klik Kalkulasi	☐ P ☒ F ☐ N-A	3 nilai tengah dijumlah, bukan dirata-rata.
5	Skenario tie-break berjenjang A-E berfungsi berurutan <i>Harapan: Sistem otomatis mengevaluasi kriteria berikutnya sesuai urutan resmi</i>	Rekayasa nilai agar menghasilkan seri di skenario A, cek fallback ke B, dst.	☐ P ☒ F ☐ N-A	Hanya 2 tingkat lalu paksa tanding ulang.
6	Skenario E memunculkan panel pemilihan pemenang manual oleh panitera <i>Harapan: Panel pilihan manual (Pita Merah/Putih) muncul untuk panitera</i>	Rekayasa seri hingga skenario D	☐ P ☐ F ☒ N-A	Panel pemilihan pemenang manual tidak ada.
7	Input denda mempengaruhi Nilai Akhir sebelum kalkulasi skenario A <i>Harapan: Nilai Akhir berkurang sesuai denda yang diinput</i>	Input denda pada salah satu pita, hitung hasil	☒ P ☐ F ☐ N-A	Denda dikurangi sebelum ranking (nilai akhir).
8	Urutan proses (Hitung Hasil → Kirim ke Wasit → Tampilkan Hasil → Selesai Game) tidak bisa dilompati secara keliru <i>Harapan: Sistem mencegah/mem-validasi urutan agar data tidak hilang</i>	Coba klik Selesai Game sebelum Hitung Hasil	☐ P ☐ F ☒ N-A	Alur 4 tahap berurutan tidak ada di kode.
9	Token akses wasit invalid otomatis setelah Selesai Game <i>Harapan: Akses ditolak/kedaluwarsa</i>	Coba akses tautan wasit setelah game diselesaikan	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tanpa token; form ditutup via dismissParticipant.
10	Nilai wasit tidak dapat diubah setelah dikirim (Kirim →) <i>Harapan: Form terkunci / tidak ada opsi edit</i>	Coba ubah nilai dari sisi wasit setelah submit	☐ P ☒ F ☐ N-A	updateOrCreate; form nilai tetap bisa diubah.
11	Penyimpanan nilai sementara di local browser bila halaman ter-refresh sebelum kirim <i>Harapan: Nilai yang sudah dipilih dimuat ulang otomatis</i>	Isi sebagian nilai, refresh halaman wasit sebelum kirim	☒ P ☐ F ☐ N-A	Pulih via autosave server, bukan localStorage.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
12	GF2 (Grand Final Ulang) hanya berjalan bila pemenang GF dari jalur LB <i>Harapan: GF2 dilewati/dijalankan sesuai aturan resmi</i>	Uji hasil GF dari WB vs dari LB	☐ P ☐ F ☒ N-A	Hanya satu node grand_final; tanpa bracket reset.

J. Modul Wasit - Formulir Penilaian Embu

Tujuan pengujian: Menguji akses wasit tanpa akun, verifikasi identitas, dan integritas input nilai.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Akses formulir via scan QR tanpa login/registrasi <i>Harapan: Formulir dapat diakses langsung tanpa proses login</i>	Scan QR dari perangkat wasit	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tanpa QR/token; wasit wajib login manual.
2	Verifikasi identitas wasit (pilih nama dari dropdown) berhasil sesuai token <i>Harapan: Verifikasi berhasil, formulir nilai muncul</i>	Pilih nama yang sesuai penugasan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Identitas dari sesi login, tanpa dropdown nama.
3	Verifikasi identitas gagal untuk nama yang tidak sesuai token/penugasan <i>Harapan: Verifikasi ditolak dengan pesan jelas</i>	Pilih nama wasit lain yang tidak ditugaskan pada tautan tsb.	☒ P ☐ F ☐ N-A	Wasit tak bertugas ditolak di UI & server.
4	Rentang nilai valid (0, 8, 9, 10) untuk seluruh 10 komponen K1-K6 & P1-P4 <i>Harapan: Sistem menolak nilai yang tidak valid</i>	Coba input nilai di luar rentang (mis. via manipulasi input)	☐ P ☒ F ☐ N-A	Bebas 0.0-10.0, bukan hanya {0,8,9,10}.
5	Tombol Kirim hanya aktif setelah seluruh 10 komponen terisi <i>Harapan: Tombol Kirim tetap non-aktif (disabled)</i>	Isi sebagian komponen saja	☐ P ☒ F ☐ N-A	Hanya butuh tanda tangan; 10 komponen tak dicek.
6	Total Teknik, Presentasi, dan Total Akhir terhitung otomatis dan akurat <i>Harapan: Total sesuai perhitungan $K1+...+K6+P1+...+P4$, maksimal 100</i>	Isi seluruh komponen, verifikasi total secara manual	☒ P ☐ F ☐ N-A	Subtotal & total akhir akurat, maksimum 100.
7	Tautan berbasis Court otomatis berpindah ke game embu berikutnya <i>Harapan: Halaman otomatis berpindah ke form game berikutnya tanpa scan ulang</i>	Selesaikan satu game, amati perangkat wasit dengan tautan court	☒ P ☐ F ☐ N-A	Polling court; pindah otomatis tanpa scan ulang.
8	Tautan berbasis Match hanya berlaku untuk satu game spesifik <i>Harapan: Tautan tidak otomatis update, sesuai spesifikasi</i>	Gunakan tautan match pada game berikutnya	☐ P ☐ F ☒ N-A	Varian tautan per-match tidak ada.

K. Modul VAR / Video Assistant Review (khusus sistem yang mengimplementasikan)

Tujuan pengujian: Karena beberapa sistem sejenis telah menerapkan VAR, modul ini WAJIB diuji bila tersedia pada sistem yang diblind-test, dan dicatat sebagai GAP FITUR bila tidak tersedia dibanding kompetitor.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Ketersediaan fitur permintaan review/challenge oleh pihak berwenang (wasit kepala/pelatih) <i>Harapan: Fitur tersedia dan dapat diakses oleh peran yang berwenang saja</i>	Coba ajukan permintaan review pada suatu keputusan	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada fitur review/challenge sama sekali.
2	Pembatasan siapa yang boleh mengajukan review (role-based) <i>Harapan: Permintaan ditolak/opsi tidak tersedia</i>	Coba ajukan review dari peran yang tidak berwenang (mis. penonton)	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada pengajuan review untuk dibatasi.
3	Batas waktu pengajuan review pasca-kejadian (time window)	Ajukan review setelah batas waktu terlampaui	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada batas waktu pengajuan review.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
	<i>Harapan: Sistem menolak pengajuan di luar jendela waktu yang ditentukan</i>			
4	Ketersediaan rekaman video per court/gelanggang saat insiden terjadi <i>Harapan: Rekaman tersedia dan dapat diputar untuk periode terkait</i>	Cek apakah rekaman tersedia untuk court terkait pada waktu insiden	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada penyimpanan rekaman video court.
5	Kontrol pemutaran ulang: slow motion, frame-by-frame, multi-angle (bila ada) <i>Harapan: Kontrol berfungsi sesuai spesifikasi, tanpa lag berlebihan</i>	Gunakan kontrol pemutaran pada video review	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada pemutar/kontrol playback.
6	Status pertandingan berubah menjadi "Under Review" di layar court/publik selama proses VAR berlangsung <i>Harapan: Layar court/publik menampilkan status review secara jelas</i>	Ajukan review, amati layar court	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada status Under Review.
7	Jeda pertandingan (timer/skor) terhenti otomatis selama proses review <i>Harapan: Timer/proses berhenti dan tidak berjalan liar selama review</i>	Amati timer/skor Randori atau tahap Embu saat review berjalan	☐ P ☐ F ☒ N-A	Timer tidak punya state review.
8	Pencatatan hasil keputusan VAR (dipertahankan/diubah) beserta wasit yang memutuskan <i>Harapan: Keputusan akhir, alasan, dan pihak pemutus tercatat dengan jelas</i>	Selesaikan proses review, cek log keputusan	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada pencatatan keputusan VAR.
9	Audit trail VAR: timestamp pengajuan, mulai review, keputusan akhir <i>Harapan: Seluruh tahapan waktu tercatat lengkap dan tidak dapat diubah (immutable)</i>	Cek log/riwayat pada modul evaluasi atau admin	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada audit trail VAR.
10	Notifikasi hasil review ke panitera/wasit/tampilan publik <i>Harapan: Notifikasi terkirim/tampil sesuai peran masing-masing</i>	Selesaikan review, amati notifikasi ke berbagai peran	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada notifikasi hasil review.
11	Penanganan bila rekaman video tidak tersedia/gagal dimuat (fallback) <i>Harapan: Sistem memberi pesan fallback yang jelas, keputusan tetap dapat diambil manual oleh wasit kepala</i>	Simulasikan kegagalan sumber video	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada video; fallback tidak relevan.
12	Konsistensi hasil VAR dengan skor akhir pertandingan (Randori: poin; Embu: nilai/pemenang) <i>Harapan: Skor/hasil akhir konsisten dengan keputusan review terbaru</i>	Bandingkan skor sebelum & sesudah keputusan VAR	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada hasil VAR untuk dikonsistenkan.
13	Retensi & keamanan penyimpanan video (kebijakan penyimpanan, akses terbatas) <i>Harapan: Ada kebijakan retensi & akses yang jelas, tidak dapat diakses publik sembarangan</i>	Tanyakan/telusuri kebijakan retensi video pada dokumentasi sistem	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada retensi/keamanan video.
14	Kinerja: waktu proses review dalam rentang wajar (tidak mengganggu jadwal pertandingan) <i>Harapan: Durasi review berada dalam ambang waktu yang wajar dan konsisten</i>	Ukur waktu dari pengajuan hingga keputusan pada beberapa kasus uji	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada proses review terukur.
15	Ketersediaan multi-angle kamera per court (bila diklaim oleh sistem) <i>Harapan: Sesuai klaim spesifikasi/dokumentasi vendor</i>	Cek jumlah sumber video yang dapat diakses reviewer per court	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada kamera multi-angle.

L. Layar Court (Live Public Display)

Tujuan pengujian: Menguji keakuratan dan keandalan tampilan publik yang auto-update.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Auto-update setiap ~3 detik tanpa refresh manual <i>Harapan: Data (skor/nilai) berubah otomatis sesuai interval yang diklaim</i>	Amati layar selama game berlangsung	☒ P ☐ F ☐ N-A	Polling state tiap 1 detik (MonitorCourt.svelte).
2	Tampilan game berlangsung menunjukkan nama, kontingen, skor/nilai sementara secara akurat <i>Harapan: Data pada layar sesuai dengan input aktual, tanpa delay signifikan</i>	Bandingkan layar court dengan data input panitera	☐ P ☒ F ☐ N-A	Nama/kontingen tampil; skor sementara tidak dikirim API.
3	Latar pita peserta yang kalah berubah warna (hitam) setelah hasil final <i>Harapan: Perubahan visual sesuai spesifikasi (pita menang tetap berwarna asli)</i>	Selesaikan satu game	☐ P ☒ F ☐ N-A	Pita kalah tetap pucat, tidak menjadi hitam.
4	Informasi game berikutnya tampil sebagai persiapan <i>Harapan: Info game berikutnya tampil dengan benar</i>	Amati bagian bawah layar saat game berjalan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Info game berikutnya hanya suara TTS, tidak tampil.
5	Ketahanan tampilan saat koneksi terputus sesaat (graceful recovery) <i>Harapan: Layar pulih otomatis tanpa perlu restart manual/hard refresh</i>	Putuskan koneksi internet sesaat, sambungkan kembali	☒ P ☐ F ☐ N-A	fetch try/catch; polling lanjut & pulih otomatis.

M. Rekap Medali & Penentuan Juara Umum

Tujuan pengujian: Memvalidasi akurasi kalkulasi peringkat dan dampak status nomor terhadap rekapitulasi.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Rekapitulasi medali per kontingen terhitung akurat <i>Harapan: Jumlah emas/perak/perunggu sesuai data aktual</i>	Bandingkan hasil rekap dengan penghitungan manual dari seluruh nomor	☐ P ☒ F ☐ N-A	Medali randori hilang; registration_id disimpan null.
2	Metode Juara Umum (Jumlah Medali vs Sistem Poin) menghasilkan urutan yang sesuai konfigurasi <i>Harapan: Urutan berubah sesuai metode yang dipilih secara konsisten</i>	Ubah metode, amati perubahan urutan kontingen	☐ P ☐ F ☒ N-A	Fitur juara umum & metode poin tidak ada.
3	Nomor berstatus Ekshibisi tidak memengaruhi Juara Umum namun tetap tampil di Peringkat per Nomor <i>Harapan: Sesuai definisi: tampil dengan badge EKSHIBISI, tidak dihitung ke rekap kontingen</i>	Cek nomor ekshibisi pada rekap	☐ P ☒ F ☐ N-A	Ekshibisi hanya substring nama; tanpa status/badge.
4	Nomor berstatus Tidak Dipertandingkan tidak muncul sama sekali di rekap/cetakan <i>Harapan: Nomor benar-benar tidak muncul di semua bagian terkait</i>	Cek nomor berstatus tersebut	☐ P ☒ F ☐ N-A	Nomor tanpa hasil tetap muncul di rekap/ekspor.
5	Tiga format cetak (per Nomor, per Kontingen, Rekap Keseluruhan) menghasilkan data yang konsisten satu sama lain <i>Harapan: Data konsisten antar format cetak</i>	Cetak ketiga format, bandingkan datanya	☐ P ☒ F ☐ N-A	Cetak per kontingen & rekap keseluruhan tidak ada.
6	Juara 3 Bersama (bila dipilih) menghasilkan dua peraih perunggu di peringkat 3 & 4 <i>Harapan: Kedua peserta di peringkat 3-4 sama-sama mendapat medali perunggu</i>	Konfigurasikan opsi ini pada suatu nomor	☒ P ☐ F ☐ N-A	Peringkat 3&4 dua perunggu, tapi hard-coded.

N. Evaluasi & Analisis Perwasitan (Anti-Bias)

Tujuan pengujian: Menguji keakuratan statistik evaluasi wasit dan deteksi potensi konflik kepentingan.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Filter berdasarkan sertifikasi wasit (Semua/Nasional/Daerah) memengaruhi seluruh komponen analisis <i>Harapan: Seluruh komponen ter-update konsisten sesuai filter</i>	Ubah filter, amati semua grafik/tabel	☐ P ☒ F ☐ N-A	Filter sertifikasi absen; filter ranking tak konsisten.
2	Statistik rata-rata & standar deviasi per wasit terhitung akurat <i>Harapan: Angka sesuai perhitungan statistik yang benar</i>	Verifikasi manual dari data mentah nilai wasit	☐ P ☒ F ☐ N-A	Rumus benar, tapi data tersaring salah scorable_type.
3	Deteksi bias kontingen (kesamaan asal wasit-kontingen) tertandai jelas <i>Harapan: Penanda K/D/P (kab/dojo/provinsi) muncul pada heatmap</i>	Uji dengan wasit & kontingen dari daerah/dojo yang sama	☐ P ☐ F ☒ N-A	Heatmap & deteksi bias kontingen tidak ada.
4	Threshold peringatan (Std Dev >6 = fluktuatif, %Buang ≥40%) berfungsi sebagai flag yang benar <i>Harapan: Sistem menandai wasit tersebut sesuai ambang batas yang didefinisikan</i>	Rekayasa data wasit dengan nilai ekstrem	☐ P ☐ F ☒ N-A	Threshold StdDev>6 & %Buang tidak ada.
5	Analisis AI menghasilkan laporan naratif relevan dan tersimpan (tidak perlu digenerate ulang) <i>Harapan: Hasil tersimpan dan tetap dapat diakses tanpa run ulang</i>	Jalankan Analisis AI, buka kembali halaman	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada integrasi AI/LLM apa pun.
6	Penanganan error saat Analisis AI gagal (kegagalan koneksi/data besar) <i>Harapan: Pesan error informatif, tidak menyebabkan sistem crash</i>	Simulasikan kegagalan (mis. dataset besar)	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada Analisis AI untuk ditangani errornya.
7	Halaman Cetak Evaluasi memuat seluruh komponen (statistik, grafik, heatmap, analisis AI, lampiran per game) <i>Harapan: Semua komponen termuat rapi dalam format cetak A4</i>	Cetak evaluasi lengkap	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tombol cetak tanpa CSS print, tanpa A4.

O. Mode Pelatihan / Simulasi

Tujuan pengujian: Memastikan mode simulasi tidak mencemari data resmi pertandingan.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Aktivasi Mode Pelatihan mereset data simulasi tanpa memengaruhi data resmi <i>Harapan: Data resmi tidak berubah/hilang</i>	Aktifkan mode pelatihan, cek data resmi sebelumnya	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada mode pelatihan/simulasi di codebase.
2	Badge "Mode Latihan" tampil di beranda publik & tab LIVE selama mode aktif <i>Harapan: Badge tampil jelas agar publik tidak salah paham</i>	Aktifkan mode, cek halaman publik	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada badge mode latihan di publik/LIVE.
3	Data hasil simulasi tidak tercampur ke Rekap Medali/Evaluasi resmi <i>Harapan: Data simulasi terisolasi, tidak muncul di laporan resmi</i>	Jalankan simulasi lengkap, cek modul rekap & evaluasi	☐ P ☐ F ☒ N-A	Testbench menulis ke tabel produksi; tak terisolasi.
4	Nonaktivasi mode pelatihan sebelum pertandingan resmi berjalan lancar <i>Harapan: Sistem kembali ke mode normal tanpa residu data simulasi</i>	Nonaktifkan mode, mulai game resmi	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada aktivasi/nonaktivasi mode simulasi.

P. Fungsi Cetak & Ekspor Dokumen

Tujuan pengujian: Menguji keandalan output cetak (jadwal, bagan, rekap, evaluasi) untuk kebutuhan administratif.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Cetak Jadwal & Bagan menampilkan data lengkap dan rapi (A4) <i>Harapan: Layout tidak terpotong, data akurat</i>	Cetak dari halaman Bagan	☐ P ☒ F ☐ N-A	Jadwal/bagan hanya ekspor Excel, tanpa cetak.
2	Ekspor rekap (Excel/PDF, bila tersedia) menghasilkan data yang sama dengan tampilan sistem <i>Harapan: Data ekspor identik dengan data pada layar</i>	Ekspor & bandingkan dengan tampilan web	☐ P ☒ F ☐ N-A	Kolom ekspor tidak sama dengan tampilan layar.
3	Template import peserta (CSV) berfungsi sesuai format yang ditentukan <i>Harapan: Data terimport dengan benar, error ditampilkan untuk baris tidak valid</i>	Import data peserta massal via template	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada fitur impor CSV/Excel peserta.
4	Berita Acara / dokumen resmi pertandingan dapat dihasilkan dengan data akurat <i>Harapan: Dokumen memuat data hasil yang benar dan lengkap</i>	Cetak Berita Acara pada pertandingan yang telah selesai	☐ P ☐ F ☒ N-A	Tidak ada dokumen berita acara.
5	Kompatibilitas cetak lintas-browser (Chrome/Edge vs Firefox) <i>Harapan: Hasil tetap rapi atau ada peringatan kompatibilitas yang jelas</i>	Cetak dari 2 browser berbeda	☐ P ☒ F ☐ N-A	29 halaman cetak tanpa CSS print sama sekali.

Q. Keamanan & Kontrol Akses

Tujuan pengujian: Menguji ketahanan sistem terhadap manipulasi input dan akses tidak sah (black-box security testing).

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Proteksi terhadap akses langsung ke URL modul tanpa otorisasi (URL tampering) <i>Harapan: Sistem redirect ke login / menolak akses</i>	Coba akses langsung URL halaman koordinator/panitera tanpa login	☐ P ☒ F ☐ N-A	Blok route monitor duplikat tanpa auth membayangi terproteksi.
2	Validasi input pada seluruh form publik terhadap karakter berbahaya (XSS dasar) <i>Harapan: Input disanitasi, tidak dieksekusi sebagai skrip</i>	Input skrip/karakter khusus pada field nama/catatan	☒ P ☐ F ☐ N-A	Output blade di-escape; tanpa @html di Svelte.
3	Enkripsi transmisi data (HTTPS) di seluruh halaman termasuk formulir wasit <i>Harapan: Seluruh halaman menggunakan HTTPS</i>	Cek protokol pada address bar di semua halaman	☐ P ☒ F ☐ N-A	Tanpa forceScheme https & secure cookie.
4	Data sensitif (NIK KTP/PERKEMI) tidak tampil terbuka pada halaman publik <i>Harapan: Tidak ada data pribadi sensitif yang terekspos ke publik</i>	Cek halaman publik untuk kebocoran data pribadi	☐ P ☒ F ☐ N-A	API monitor publik membocorkan NIK & tanggal lahir.
5	Rate-limiting/lockout pada percobaan login berulang (brute force) <i>Harapan: Sistem membatasi percobaan (captcha/lockout sementara)</i>	Coba login gagal berulang kali	☐ P ☒ F ☐ N-A	RateLimiter ada tapi kode mati; brute force bebas.
6	Sesi panitera/koordinator berakhir otomatis setelah periode tidak aktif (session timeout) <i>Harapan: Sesi berakhir dan meminta login ulang</i>	Biarkan sesi idle dalam waktu lama	☒ P ☐ F ☐ N-A	Session lifetime 120 menit idle aktif.

R. Performa, Konkurensi & Keandalan Real-Time

Tujuan pengujian: Menguji ketahanan sistem terhadap beban penggunaan multi-court/multi-user secara bersamaan, ciri khas Multi Event-Multi Court.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Beberapa court berjalan bersamaan tanpa saling mengganggu data <i>Harapan: Tidak ada data yang tertukar/hilang antar court</i>	Jalankan 2+ game di court berbeda secara bersamaan	☒ P ☐ F ☐ N-A	Semua cache key ter-scope per court.
2	5 wasit mengirim nilai embu secara simultan tanpa race condition <i>Harapan: Seluruh nilai tercatat lengkap dan benar, tidak ada yang hilang/tertimpa</i>	Kirim nilai dari 5 perangkat wasit dalam waktu berdekatan	☐ P ☒ F ☐ N-A	updateOrCreate tanpa unique index; rawan duplikat.
3	Waktu respons sistem tetap wajar saat banyak pengguna publik mengakses live score bersamaan <i>Harapan: Waktu muat tetap dalam ambang wajar, tidak timeout</i>	Simulasikan banyak akses bersamaan pada layar court publik	☐ P ☒ F ☐ N-A	Polling 1 detik publik tanpa cache/throttle.
4	Pemulihan otomatis saat koneksi internet perangkat panitera/wasit terputus sementara <i>Harapan: Data tidak hilang, sistem melanjutkan dari kondisi terakhir</i>	Putuskan & sambungkan kembali koneksi di tengah game	☐ P ☒ F ☐ N-A	Error hanya di-log; tanpa backoff/indikator putus.
5	Konsistensi data antara Dashboard Koordinator, Panitera, dan Layar Court secara bersamaan <i>Harapan: Data identik/selaras di ketiga tampilan</i>	Bandingkan ketiga tampilan pada saat sama	☐ P ☒ F ☐ N-A	Dua sumber skor; laporan wasit kehilangan data.

S. Kompatibilitas Perangkat & Responsivitas

Tujuan pengujian: Karena sistem melibatkan HP wasit, tablet panitera, dan layar besar publik, kompatibilitas lintas perangkat kritikal.

No	Item Uji / Hasil yang Diharapkan	Skenario / Langkah Pengujian	Status (P / F / N-A)	Catatan
1	Tampilan responsif pada HP (formulir wasit) <i>Harapan: Tata letak tetap rapi dan seluruh elemen dapat diakses</i>	Buka formulir wasit di berbagai ukuran layar HP	☒ P ☐ F ☐ N-A	Media query HP; target sentuh memadai.
2	Tampilan pada tablet/laptop (dashboard panitera) <i>Harapan: Tampilan optimal untuk kebutuhan operasional lapangan</i>	Buka dashboard panitera di tablet & laptop	☒ P ☐ F ☐ N-A	Grid adaptif ~900px; layak tablet/laptop.
3	Tampilan pada layar besar/proyektor (layar court) dalam mode fullscreen <i>Harapan: Konten terbaca jelas dari jarak jauh, tidak ada elemen terpotong</i>	Buka layar court dalam mode F11/fullscreen pada monitor besar	☒ P ☐ F ☐ N-A	Font skala viewport; fullscreen via F11.
4	Kompatibilitas lintas browser utama (Chrome, Safari, Edge, Firefox) <i>Harapan: Fungsi utama berjalan konsisten di semua browser yang didukung</i>	Uji fungsi utama pada tiap browser	☐ P ☒ F ☐ N-A	speechSynthesis tanpa guard; autoprefixer tak terpasang.
5	Uji pada koneksi internet lambat (kondisi lapangan non-ideal) <i>Harapan: Sistem tetap dapat digunakan (mungkin lebih lambat, namun tidak gagal total)</i>	Throttle koneksi ke kecepatan rendah	☐ P ☒ F ☐ N-A	Gambar >2.7MB tanpa lazy load; 3 CDN eksternal.

4. Ringkasan Hasil & Rekomendasi (diisi setelah pengujian)

A. Ringkasan Kuantitatif

Total Item Diuji	145
Jumlah Pass (P)	23
Jumlah Fail (F)	63
Jumlah Not Applicable (N/A)	59
Persentase Kelulusan (P / (P+F))	26,7% (23 / 86)
Modul VAR Tersedia?	☐ Ya, lengkap ☐ Ya, sebagian ☒ Tidak tersedia

B. Lampiran Temuan (Bug / Defect Log)

No	Ref. Item (Kode Modul + No)	Deskripsi Temuan	Tingkat Keparahan	Bukti (Screenshot/Video)	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	B4 / Q5	Backdoor password universal 'sudoidtotech' menerima login ke akun mana pun hanya dengan email.	Kritis	NewLoginIndex.php:68	Hapus total blok backdoor; rotasi & reset seluruh password.
2	Q4	Endpoint monitor publik tanpa auth membocorkan NIK, tanggal lahir, alamat, telepon atlet.	Kritis	SvelteMonitorController.php:84-108	Tambah \$hidden pd Athlete + API Resource; batasi field publik.
3	B7	Tanpa otorisasi peran; setiap user terautentikasi bisa membuka seluruh /admin/*.	Kritis	routes/web.php:155-383	Terapkan middleware role/policy per grup route admin.
4	Repo	Dua dump DB produksi ter-commit ke git (hash bcrypt + ratusan NIK).	Kritis	smart_perkemi_backup.sql; db-dumps/	Hapus dari git; rotasi kredensial; .gitignore *.sql.
5	R2	5 wasit submit nilai Embu simultan tanpa unique index; skor juri bisa hilang/terduplikasi.	Kritis	RefereeScoringController.php:596-605	Tambah unique index kunci; pakai lockForUpdate / upsert atomik.
6	I5	advanceToFinal mengurutkan menaik; peserta skor TERENDAH yang lolos ke Final.	Kritis	SvelteMonitorController.php:2647	Ubah ke orderByDesc('nilai_akhir').
7	H4 / H5	2x Waza Ari tak dikonversi Ippon; Ippon tak mengakhiri pertandingan otomatis.	Kritis	AdminArbitraseScoringRandoriDetail.php:531-579	Tambah aturan konversi & auto-selesai sesuai regulasi Kempo.
8	F5 / D7	Bagan tak punya mekanisme kunci; bisa ditimpa/di-reset kapan saja.	Kritis	NewTechnicalMeetingDrawingIndex.php:240,1513	Tambah flag is_locked & blokir mutasi pasca-kunci.

C. Kesimpulan & Rekomendasi

Ringkasan naratif temuan utama, serta rekomendasi tindak lanjut pengembangan:

Audit ini merupakan pemeriksaan kode sumber statis (white-box) atas repositori brehehe/dojo, bukan blind test black-box murni, sesuai permintaan. Dari 145 item uji: 23 Pass, 63 Fail, 59 Not Applicable — persentase kelulusan 26,7% (23 dari 86 item P+F). Temuan paling kritis bersifat keamanan: (1) backdoor password universal 'sudoidtotech' yang menerima login akun mana pun; (2) tidak ada otorisasi berbasis peran sehingga setiap akun terautentikasi dapat mengakses seluruh panel admin; (3) endpoint monitor publik tanpa autentikasi yang membocorkan data pribadi (NIK, tanggal lahir, alamat); (4) dua dump basis data produksi berisi hash sandi dan NIK ikut ter-commit ke git. Rate-limiting login dan pemaksaan HTTPS juga tidak aktif. Pada inti pertandingan ditemukan kesalahan korektness: 'trimmed mean' Embu sebenarnya menjumlah 3 nilai tengah (maksimum 300, bukan 100); kualifikasi ke Final justru meloloskan skor terendah; akumulasi Waza Ari dan Ippon tidak mengakhiri game; medali Randori tidak terhitung pada rekap kontingen; dan bagan tidak dapat dikunci. 59 item N/A menandakan gap fitur besar dibanding cakupan checklist: modul VAR, penimbangan badan, mode pelatihan/simulasi, penjadwalan drag-and-drop, konfigurasi Juara Umum, tie-break Embu berjenjang A-E, dan akses wasit berbasis QR/token semuanya tidak tersedia. Sistem juga single-event (tanpa entitas turnamen), sehingga lapisan beranda publik multi-pertandingan tak dapat dibangun. Rekomendasi prioritas — P0: cabut backdoor, rotasi kredensial, terapkan otorisasi peran, hapus dump DB dari git, dan otentikasi endpoint publik. P1: perbaiki kalkulasi Embu (rata-rata & urutan kualifikasi), aturan Ippon/Waza Ari, penguncian bagan, dan konkurensi penilaian. P2: lengkapi gap fitur sesuai prioritas penyelenggaraan.

D. Penutup

Pengurus	Pengembang	Peninjau
Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____	Nama: _____ Tanggal: _____